

Capítulo #6

Uma introdução ao Bitcoin

6.0 Satoshi Nakamoto e a criação do Bitcoin

6.1 Como funciona o Bitcoin?

6.1.1 O mecanismo de consenso Nakamoto

6.1.2 Os intervenientes

6.2 O bitcoin como moeda digital forte

6.2.1 Introdução

6.2.2 Características do bitcoin

6.2.3 Adoção da responsabilidade pessoal

6.0 Satoshi Nakamoto e a criação do Bitcoin

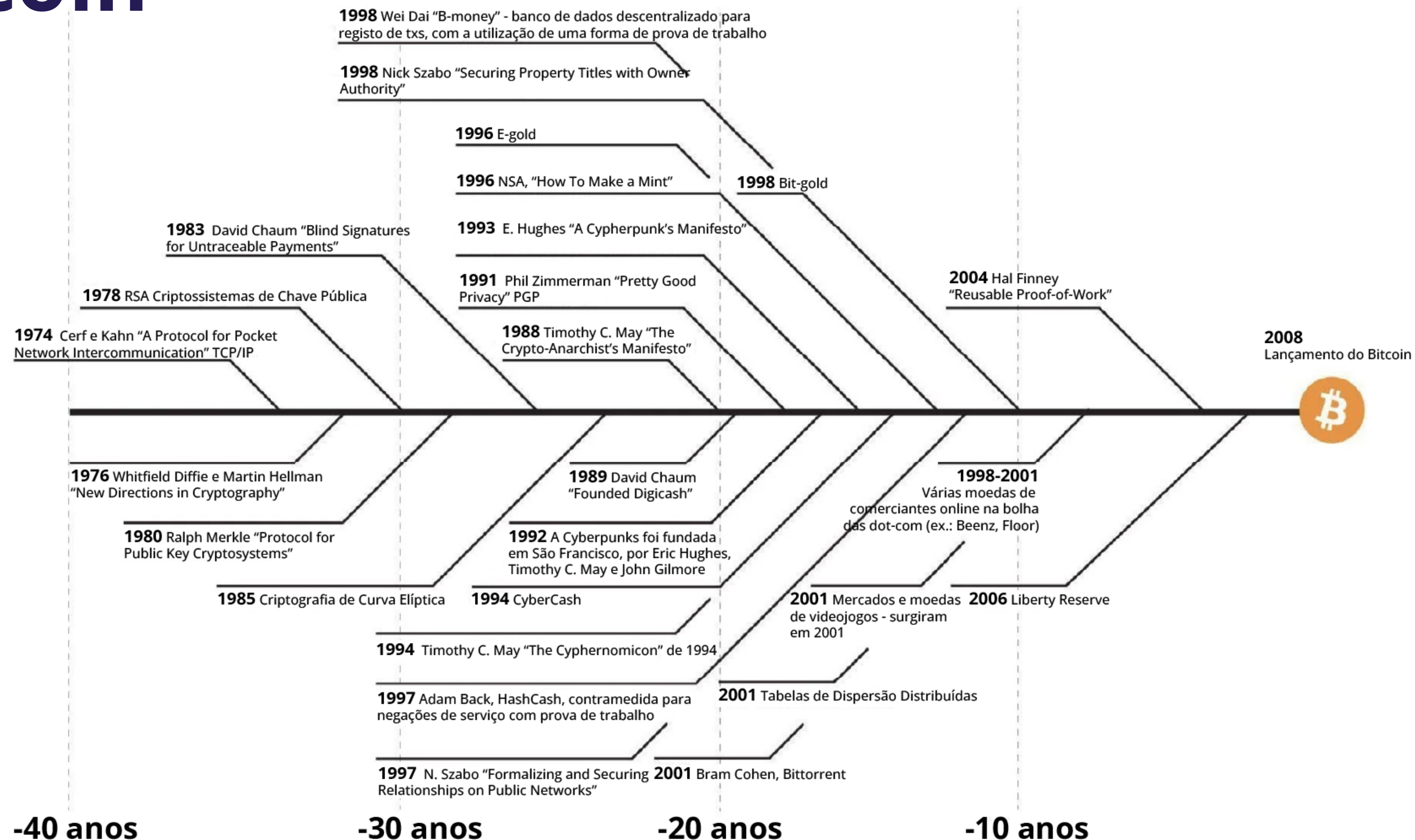


Muitas pessoas assumem, à partida, que as moedas eletrônicas são uma causa perdida, graças a todas as empresas que não conseguiram concretizá-las, desde a década de 1990. Espero que fique claro que esses sistemas só falharam devido à sua natureza de controlo centralizado. Acho que esta é a primeira vez que experimentamos um sistema descentralizado que não depende da confiança.

Satoshi Nakamoto



6.0 Satoshi Nakamoto e a criação do Bitcoin



6.0 Satoshi Nakamoto e a criação do Bitcoin

- 🌟 Satoshi Nakamoto apresentou em 2008 o whitepaper Bitcoin: Um Sistema de Dinheiro Eletrónico Ponto a Ponto. O objetivo era criar um dinheiro digital descentralizado, transparente e livre do controlo de governos e bancos.

Bitcoin: Um Sistema de Dinheiro Eletrónico Ponto-a-Ponto

Satoshi Nakamoto
satoshin@gmx.com
www.bitcoin.org

Translated in Portuguese from bitcoin.org/bitcoin.pdf
by @rhinden

Sinopse. Uma versão puramente ponto-a-ponto de dinheiro eletrónico permitiria o envio de pagamentos interativos diretamente de um interveniente para outro sem passar por uma instituição financeira. Assinaturas digitais proporcionam parte da solução, mas os principais benefícios perdem-se se continuar a ser necessária uma terceira entidade de confiança para evitar gastos duplos. Propomos uma solução para o problema do gasto duplo usando uma rede ponto-a-ponto. A rede marca a hora nas transações codificando-as numa cadeia continua de provas-de-trabalho baseada em *hash*, formando um registo que não pode ser alterado sem refazer a prova-de-trabalho. A cadeia mais longa, não só serve de prova da sequência de acontecimentos testemunhados, mas prova que tem origem no grupo de maior capacidade de processamento. Desde que a maioria da capacidade de processamento seja controlada por nós que não estejam conjugados para atacar a rede, eles produzirão a cadeia mais longa e prevalecerão sobre atacantes. A própria rede necessita uma estrutura mínima. As mensagens são difundidas numa base do melhor esforço, e os nós podem abandonar e reintegrar a rede à vontade, aceitando a cadeia mais longa de

6.0 Satoshi Nakamoto e a criação do Bitcoin

- ✿ A 3 janeiro de 2009, Nakamoto lançou o Bloco Génesis, marcando o início da rede Bitcoin. Poucos anos depois, em 2011, afastou-se do projeto, deixando-o nas mãos da comunidade.
- ✿ O Bitcoin oferece uma alternativa ao sistema fiduciário centralizado. É um sistema aberto, resistente à censura e de código livre, onde ninguém tem poder absoluto.

Bloco Génesis do Bitcoin

Versão Hexadecimal Não Formatada

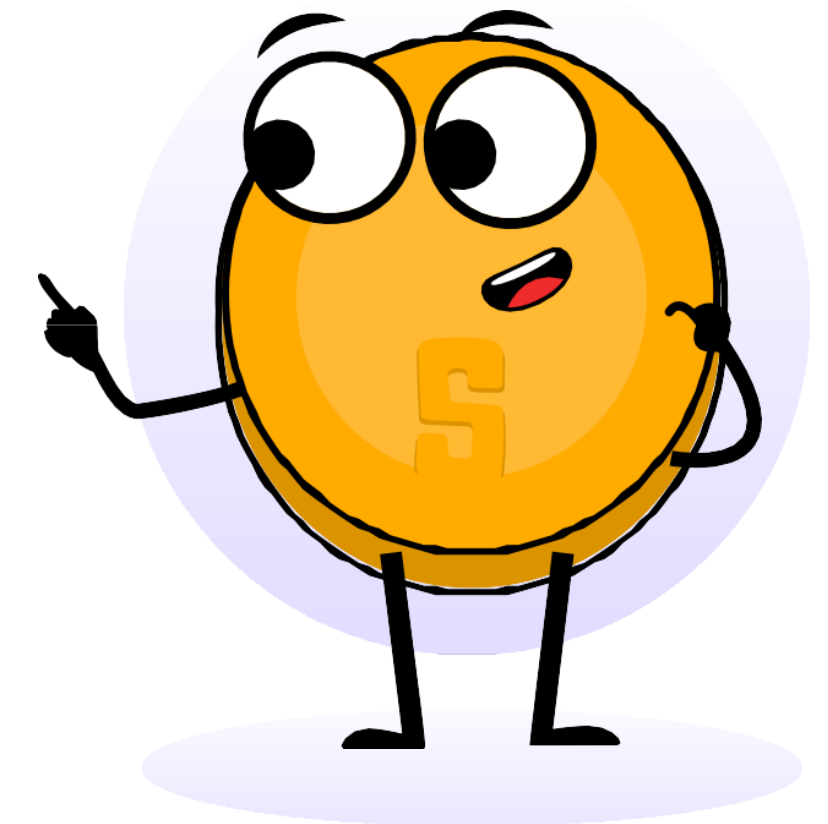
00000000	01 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00	
00000010	00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00	
00000020	00 00 00 00 3B A3 ED FD	7A 7B 12 B2 7A C7 2C 3E	;fíýz{.²zÇ,>
00000030	67 76 8F 61 7F C8 1B C3	88 8A 51 32 3A 9F B8 AA	gv.a.È.Ã^ŠQ2:Ÿ,ª
00000040	4B 1E 5E 4A 29 AB 5F 49	FF FF 00 1D 1D AC 2B 7C	K.^J)«_IŸŸ...¬+
00000050	01 01 00 00 00 01 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00	
00000060	00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00	
00000070	00 00 00 00 00 00 FF FF	FF FF 4D 04 FF FF 00 1D	ŸŸŸŸM.ŸŸ..
00000080	01 04 45 54 68 65 20 54	69 6D 65 73 20 30 33 2F	..EThe Times 03/
00000090	4A 61 6E 2F 32 30 30 39	20 43 68 61 6E 63 65 6C	Jan/2009 Chancel
000000A0	6C 6F 72 20 6F 6E 20 62	72 69 6E 6B 20 6F 66 20	lor on brink of
000000B0	73 65 63 6F 6E 64 20 62	61 69 6C 6F 75 74 20 66	second bailout f
000000C0	6F 72 20 62 61 6E 6B 73	FF FF FF FF 01 00 F2 05	or banksŸŸŸŸ..ð.
000000D0	2A 01 00 00 00 43 41 04	67 8A FD B0 FE 55 48 27	*....CA.gŠŸ°pUH'
000000E0	19 67 F1 A6 71 30 B7 10	5C D6 A8 28 E0 39 09 A6	.gñ q0·.\Ö" (à9.
000000F0	79 62 E0 EA 1F 61 DE B6	49 F6 BC 3F 4C EF 38 C4	ybaê.ab¶IÖk?Lİ8Ă
00000100	F3 55 04 E5 1E C1 12 DE	5C 38 4D F7 BA 0B 8D 57	óU.Á.Á.ß\8M+º..W
00000110	8A 4C 70 2B 6B F1 1D 5F	AC 00 00 00 00	ŠIp+kn._¬....

6.1 Como funciona o Bitcoin?

6.1.1 O mecanismo de consenso Nakamoto

- ✿ O Bitcoin é um acordo online entre pessoas, baseado num conjunto de regras partilhadas.
- ✿ Essas regras estão inscritas em código informático e aplicam-se a todos por igual. No mundo do Bitcoin, todos são tratados da mesma forma, independentemente do poder ou influência que tenham no sistema fiduciário.

Felizmente, quando entras no mundo Bitcoin, não precisas de compreender todos os detalhes do seu funcionamento, para poderes começar a usá-lo.



6.1.2 Os intervenientes

Mineradores

Validam transações e adicionam blocos à blockchain através de Prova de Trabalho (PoW). Recebem bitcoin como recompensa e, mantêm a rede segura e descentralizada.

Utilizadores

Pessoas comuns que realizam transações e guardam poupanças em bitcoin. Têm controlo total sobre o seu dinheiro e podem transacionar diretamente, sem depender de bancos ou governos.

Nós

Utilizadores comuns que mantêm uma cópia do livro-razão e validam transações. Garantem o cumprimento das regras, protegem a integridade da rede e reforçam a descentralização.

Programadores e Projetos

Impulsionam a inovação no Bitcoin, melhorando o protocolo, corrigindo falhas e garantindo que a rede evolui de forma aberta e colaborativa. Reforçam a visão de liberdade e capacitação coletiva.

6.2 O bitcoin como moeda digital forte

- ✿ O bitcoin é dinheiro, não é um investimento, mas sim uma forma segura e capacitadora de poupar o dinheiro que te custou a ganhar.
- ✿ É a “internet do dinheiro” — permite a toda a gente aderir e começar a fazer transações de valor com outros utilizadores de Bitcoin.



6.2.2 Características do Bitcoin



O Bitcoin está a escalar o seu ciclo evolutivo como dinheiro forte — já é visto como proteção contra a inflação e começa a ser usado no comércio global, avançando gradualmente para um papel central no sistema financeiro mundial.

6.2.2 Características do Bitcoin

Propriedades do dinheiro

Ouro

Moeda Fiduciária

Bitcoin

Durabilidade			
Portabilidade			
Divisibilidade			
Fungibilidade			
Escassez			
Verificável			
Bem estabelecido			
Resistente à censura			
Inteligente / Programável			

6.2.3 Adoção da responsabilidade pessoal

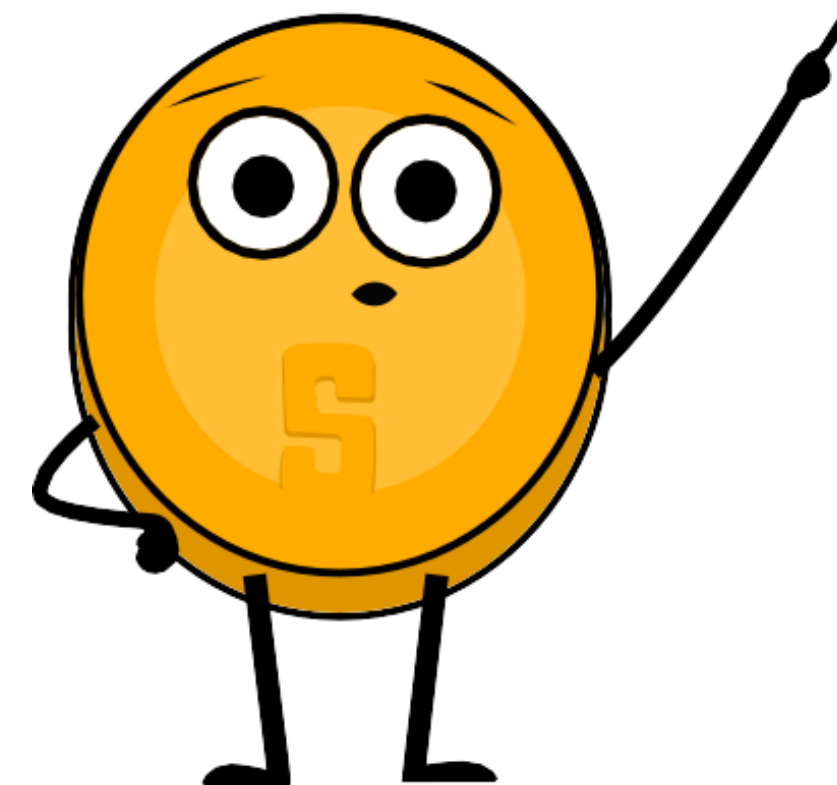
O resultado é um sistema distribuído sem um ponto de falha único. Os utilizadores detêm as chaves criptográficas do seu próprio dinheiro e fazem transações diretamente entre si, com a ajuda da rede P2P (ponto a ponto), para verificar se existem gastos duplos.

Satoshi Nakamoto

6.2.3 Adoção da responsabilidade pessoal

- ✿ No sistema fiduciário, governos e bancos controlam as regras e os cidadãos apenas seguem essas instituições.
- ✿ Este modelo criou limitações e dependência, especialmente para famílias com menos recursos.
- ✿ O Bitcoin substitui governantes por regras matemáticas, oferecendo liberdade e autonomia financeira.
- ✿ Com o Bitcoin, tu és o teu próprio banco — Tens controlo total, mas também responsabilidade total (perda das chaves = perda dos fundos).

Aprender a usar e proteger o Bitcoin é essencial para garantir segurança e independência!





FREE
MADEIRA